(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214394040 U
(45)授权公告日 2021.10.15

(21)申请号 202120027520.7

(22)申请日 2021.01.06

(73)专利权人 杭州南方赛珀工业设备有限公司
地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

(72)发明人 许清峰 高红丽 范俞涛

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏 丁昱

(51)Int.Cl.
B25B 27/067(2006.01)

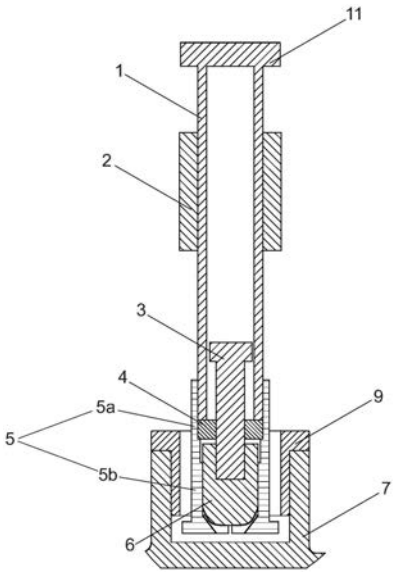
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种轴承拆卸工装

(57)摘要

本实用新型公开了一种轴承拆卸工装，包括撞杆、撞块和轴承夹具，撞块滑动连接在撞杆上，轴承夹具连接在撞杆底部，轴承夹具包括连接件、调节杆、固定螺母和顶杆，连接件连接在撞杆上且具有受顶杆顶压后可径向扩张的中心腔体，连接件底端设有径向外伸的支撑脚，顶杆滑动嵌置于中心腔体内，固定螺母固定在中心腔体内，调节杆螺纹连接在固定螺母上并与顶杆顶端连接。本实用新型利用尺寸可缩放调节的连接件先穿过轴承内孔，再扩张连接件卡住轴承，从而在狭小空间内也能进行轴承拆卸作业，无论对于轴承与轴承座内部空间富余还是紧张的情况都能适用。



CN 214394040 U

1.一种轴承拆卸工装,其特征是包括撞杆(1)、撞块(2)和轴承夹具,撞块(2)滑动连接在撞杆(1)上,轴承夹具连接在撞杆(1)底部,轴承夹具包括连接件(5)、调节杆(3)、固定螺母(4)和顶杆(6),连接件(5)连接在撞杆(1)上且具有受顶杆顶压后可径向扩张的中心腔体,连接件(5)底端设有径向外伸的支撑脚,顶杆(6)滑动嵌置于中心腔体内,固定螺母(4)固定在中心腔体内,调节杆(3)螺纹连接在固定螺母(4)上并与顶杆(6)顶端连接。

2.根据权利要求1所述的一种轴承拆卸工装,其特征是连接件(5)包括螺纹段(5a)和扩张段(5b),螺纹段(5a)螺纹连接在撞杆(1)底端,固定螺母(4)螺纹连接在螺纹段(5a)内,支撑脚位于扩张段(5b)底端,扩张段(5b)上沿轴向设有多道贯通扩张段(5b)内外壁的裂口(8)。

3.根据权利要求2所述的一种轴承拆卸工装,其特征是扩张段(5b)具有锥度,顶杆(6)具有弧面钝头。

4.根据权利要求2所述的一种轴承拆卸工装,其特征是螺纹段(5a)和扩张段(5b)一体成型。

5.根据权利要求1所述的一种轴承拆卸工装,其特征是顶杆(6)顶端设有可容调节杆(3)插入的沉孔。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的一种轴承拆卸工装,其特征是撞杆(1)上设有中心孔,调节杆(3)位于中心孔内,调节杆(3)顶部设有扭矩输入部。

7.根据权利要求1至5中任一项所述的一种轴承拆卸工装,其特征是撞杆(1)顶端设有径向扩大的凸缘,撞块(2)套接在撞杆(1)上。

一种轴承拆卸工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种维修工装，更具体地说，它涉及一种轴承拆卸工装。

背景技术

[0002] 轴承拆卸的方法常有敲击法、拉出法、推压法及热拆法。敲击法和推压法适用于轴承安装在通孔内的情况，无法用于安装在盲孔内的轴承拆卸上。拉出法是先将拆卸工装的拉具放入轴承孔内，然后依靠拉杆，将轴承慢慢拉出。热拆法是利用加热设备加热机体和轴承，利用机体和轴承热胀程度不一样使得原本过盈安装的轴承过盈量减小或者不再过盈，将轴承拆除。由于热拆法需要加热设备，很多时候拆卸现场没有加热设备，并且加热操作和在高温状态下取出轴承时存在较大安全隐患，加热后轴承安装孔易变形的情况，产品油漆面易损坏，因此有些场合必须采用拉出法拆卸轴承。目前拉出法所用到的拉具结构尺寸大，在将拉具放入轴承孔内的过程中占用空间大，难以在一些狭小空间使用，并且在拉出时轴承受力面只有两处，受力不均匀，而且拉杆结构需要额外的支撑结构方可施力拉出轴承，但很多工况下轴承安装部位较为特殊，可作为支撑施力的端面均为装配面，在此处使用现有拉具容易造成尺寸变形、刮伤、影响粗糙度值。而且现有技术的拉具在放入轴承孔内的过程中，需要一定量的轴向空间，便于拉具的深入与转动，而实际情况中轴承的安装部位并不具备相应条件。公开号为CN204604232U的实用新型专利于2015年9月2日公开了轴承拆卸工件，其拉板需要倾斜深入轴承内孔，并深入一定距离方可回转置平，用来抵触需拆卸的轴承端面，因此该轴承拆卸工件对于轴向深入空间有一定要求，但实际情况中轴承安装座内完全无法提供这样的操作空间，另外还要求设置了横梁、支架，该构造对机体的内部空间产生了过多要求，必须有足够的空间放置横梁、支架，并且要求被机体内必须有足够面积的非安装面供支架顶压。

实用新型内容

[0003] 现有的拉出法轴承拆卸工装适用于常规轴承及特定的安装环境内，对于安装在较浅盲孔内的则无法适用，并且可能损伤机体，需要预设工装顶压或支撑面，为克服这一缺陷，本实用新型提供了一种可适用不同工况的轴承拆卸工装。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种轴承拆卸工装，包括撞杆、撞块和轴承夹具，撞块滑动连接在撞杆上，轴承夹具连接在撞杆底部，轴承夹具包括连接件、调节杆、固定螺母和顶杆，连接件连接在撞杆上且具有受顶杆顶压后可径向扩张的中心腔体，连接件底端设有径向外伸的支撑脚，顶杆滑动嵌置于中心腔体内，固定螺母固定在中心腔体内，调节杆螺纹连接在固定螺母上并与顶杆顶端连接。本实用新型使用时，将撞杆穿进过待拆轴承的中心孔，连接件穿过待拆轴承，然后旋进调节杆，驱动顶杆顶压连接件使连接件扩张，支撑脚可扣住待拆轴承的端口，使得轴承被夹持住，再滑动撞块，反复撞击撞杆，利用轴向冲击力逐渐松动轴承，最终从轴承座内拆下轴承。本实用新型利用尺寸可缩放调节的连接件先穿过轴承内孔，再扩张连接件卡住轴承，从而在狭小空间内也能进行轴承拆卸作业。

[0005] 作为优选，连接件包括螺纹段和扩张段，螺纹段螺纹连接在撞杆底端，固定螺母螺纹连接在螺纹段内，支撑脚位于扩张段底端，扩张段上沿轴向设有多道贯通扩张段内外壁的裂口。通过螺纹段与撞杆的配合，实现连接件在撞杆上的连接。扩张段上设置裂口，使得扩张段可以收拢及扩张，确保扩张段顺利进入轴承内孔，并卡住轴承，实现连接件对待拆轴承的夹持。

[0006] 作为优选，扩张段具有锥度，顶杆具有弧面钝头。顶杆轴向移动与扩张段的锥面触压时，可产生侧向分力驱动扩张段扩张卡住轴承。

[0007] 作为优选，螺纹段和扩张段一体成型。螺纹段和扩张段一体成型可以方便地实现螺纹段和扩张段间的连接并保证连接强度。

[0008] 作为优选，顶杆顶端设有可容调节杆插入的沉孔。调节杆插入沉孔，这样在旋进调节杆时，可更好地保持调节杆的推进方向，提高对顶杆的力传递效率。

[0009] 作为优选，撞杆上设有中心孔，调节杆位于中心孔内，调节杆顶部设有扭矩输入部。撞杆为空心结构，便于从中心孔内在扭矩输入部输入扭矩，对调节杆进行操作，进而驱动顶杆使扩张段扩张夹持待拆轴承。

[0010] 作为优选，撞杆顶端设有径向扩大的凸缘，撞块套接在撞杆上。凸缘为撞块提供撞击作用面，受撞块撞击后可将作用力经撞杆、连接件传导到待拆轴承上。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 适用性好。本实用新型利用尺寸可缩放调节的连接件先穿过轴承内孔，再扩张连接件卡住轴承，从而在狭小空间内也能进行轴承拆卸作业，无论对于轴承与轴承座内部空间富余还是紧张的情况都能适用。同时，连接件为可拆卸式连接，在内部尺寸及螺纹端不发生变化的情况下，扩张端的支撑脚尺寸可以设置多种，那么在实际运用中，可以加工具备多种尺寸的连接件，就可用于不同规格的轴承拆卸。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的一种结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的局部结构示意图。

[0015] 图中，1-撞杆，2-撞块，3-调节杆，4-固定螺母，5-连接件，5a-螺纹段，5b-扩张段，6-顶杆，7-机体，8-裂口，9-轴承，10-支撑脚，11-凸缘，12-定位平面。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0017] 实施例1：

[0018] 如图1、图2所示，一种轴承拆卸工装，包括撞杆1、撞块2和轴承夹具，撞块2滑动连接在撞杆1上，轴承夹具连接在撞杆1底部，轴承夹具包括连接件5、调节杆3、固定螺母4和顶杆6，连接件5连接在撞杆1上且具有受顶杆顶压后可径向扩张的中心腔体，连接件5底端设有径向外伸的支撑脚10，顶杆6滑动嵌置于中心腔体内，固定螺母4固定在中心腔体内，调节杆3螺纹连接在固定螺母4上并与顶杆6顶端连接。连接件5包括居上的螺纹段5a和居下的扩张段5b，螺纹段5a螺纹连接在撞杆1底端，固定螺母4螺纹连接在螺纹段5a内，支撑脚10位于扩张段5b底端，扩张段5b上沿轴向设有四道贯通扩张段5b内外壁的裂口8，使扩张段5b形成

四瓣。螺纹段5a周面设有一对平行的定位平面12，用于扳手卡住定位，防止在旋转调节杆3时连接件5随调节杆一起转动。扩张段5b底部具有锥度，使得扩张段5b呈上大下小的漏斗状，顶杆6具有弧面钝头。螺纹段5a和扩张段5b一体成型。顶杆6顶端设有可容调节杆3插入的沉孔。撞杆1上设有贯通两端的中心孔，调节杆3位于中心孔内，调节杆3顶部设有扭矩输入部，本实施例中该扭矩输入部为一六角头。撞杆1顶端设有径向扩大的凸缘11，撞块2套接在撞杆1上。初始状态下，扩张段5b最大直径小于待拆的轴承9的内径。在连接体内部尺寸及螺纹部位不变的情况下，将扩张端的支撑脚尺寸增大或缩小，在实际运用中，可以加工具备多种支撑脚尺寸的连接件，就可用于不同规格尺寸的轴承拆卸。

[0019] 用本实用新型拆卸安装于机体7轴承座盲孔内的轴承9时，将顶杆6放入连接件5，将固定螺母4旋入连接件5螺纹孔，直至碰到孔内台阶，将调节杆3旋入固定螺母4，至调节杆3一端进入顶杆6上端的沉孔，将连接件5放入要拆卸的轴承9孔内。用扳手卡住定位平面12，固定连接件5防止在旋转调节杆3时连接件5随调节杆一起转动，旋转调节杆3，使得调节杆3往下压顶杆6，顶杆6撑开连接件5下端的支撑脚10，使得连接件5下端支撑脚10外径大于轴承9内孔直径，连接件5无法从轴承9内脱出。将撞块2套入撞杆1，再将撞杆1旋入连接件5螺纹孔，至碰到固定螺母4。握住撞块2快速滑动，反复撞击撞杆1的凸缘11，利用轴向冲击力逐渐松动轴承9，最终从轴承座内拆下轴承9。

[0020] 实施例2：

[0021] 裂口8为六道。螺纹段5a和扩张段5b焊接。扭矩输入部为一六角孔。其余同实施例1。

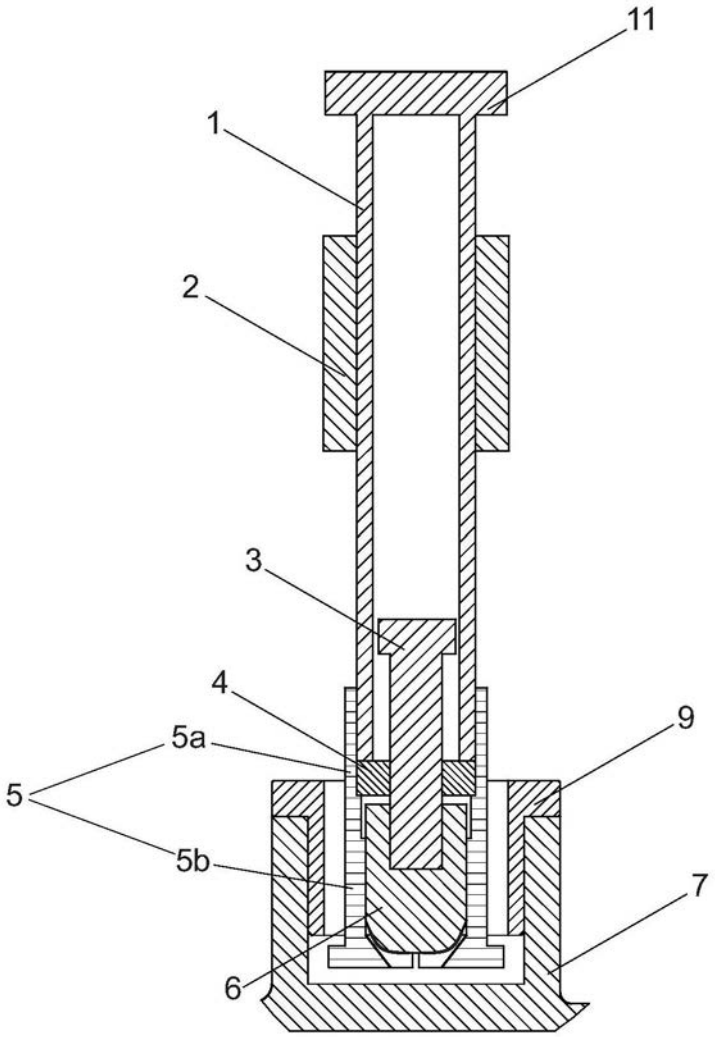


图1

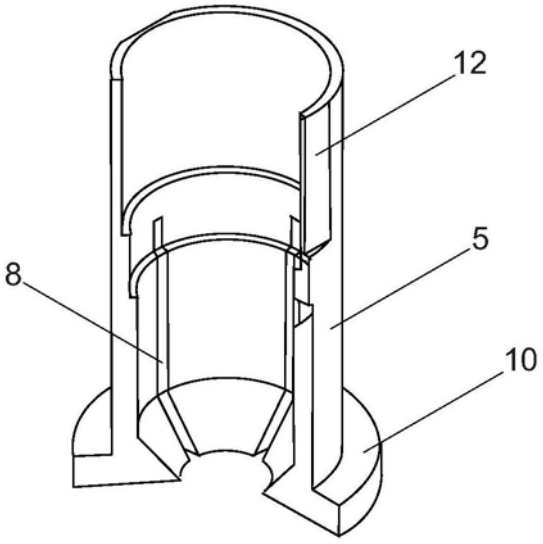


图2